Medida e integração: Lista 4

19 de outubro de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Mostre que se λ é carga em $(X, \mathcal{A})$, então

$$|\lambda|(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| : A_n \in \mathcal{A}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Solução:

Seja μ dada por

$$\mu(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| : A_n \in \mathcal{A}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Note que pelo exercício 7 da lista 1, temos que μ é medida positiva.
Suponha (P, N) decomposição de Hahn para λ e $\{A_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+} A_n = A$. Logo

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda^+(A_n) - \lambda^-(A_n)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^+(A_n) + \lambda^-(A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda|(A_n) \leq |\lambda|(A).$$

Pelo que tomando sup temos que

$$\mu(A) \leq |\lambda|(A),$$

para todo $A \in \mathcal{A}$.
Agora, note que $A = (A \cap P) \cup (A \cap N)$, pelo que temos que

$$\mu(A) \geq |\lambda(A \cap P)| + |\lambda(A \cap N)| \geq \lambda(P \cap A) + (-\lambda(A \cap N)) \geq \lambda^+(A) + \lambda^-(A) \geq |\lambda|(A).$$

Portanto, usando as dois desigualdades anteriores, temos que

$$|\lambda|(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| : A_n \in \mathcal{A}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Exercício 2:

Denote $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ o conjunto das cargas em $(X, \mathcal{A})$.

a) Mostre que $\|\lambda\| := |\lambda|(X)$ define uma norma em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

b) Mostre que $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ é completo com respeito à norma do item a).

Solução:

a) Vamos verificar que $\|\cdot\|$ define uma norma.

- Note que dada $\lambda \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$, temos que

$$\|\lambda\| = |\lambda|(X) = \lambda^+(X) + \lambda^-(X) \geq 0.$$

Agora, note que como λ é carga, então $|\lambda(P)|, |\lambda(N)| < +\infty$. Logo

$$\|\lambda\| = \lambda^+(X) + \lambda^-(X) = |\lambda(P)| + |\lambda(N)| < +\infty.$$

Pelo que temos que $\|\cdot\|$ é positiva bem definida.

- Note que como λ^+ e λ^- são medidas positivas, temos que a seguinte cadeia de afirmações é equivalente
  - $\|\lambda\| = 0$.
  - $|\lambda|(X) = 0$.
  - $\lambda^+(X) = 0$ e $\lambda^-(X) = 0$.
  - $\lambda(A) = \lambda^+(A) - \lambda^-(A) = 0$ para todo $A \in \mathcal{A}$.
  - $\lambda \equiv 0$.
- Seja $c > 0$ constante e $\lambda \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$. Logo pela definição temos que

$$\|c\lambda\| = |c\lambda|(X) = |c\lambda(P)| + |c\lambda(N)| = |c|(|\lambda(P)| + |\lambda(N)|) = |c| \|\lambda\|.$$

- Sejam $\lambda, \mu \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.
  Note que como $\lambda + \mu$ é carga, temos que existe a decomposição de Hahn (P, N), logo usando a σ-aditividade das cargas temos que

$$\begin{aligned}\|\lambda + \mu\| =& |\lambda + \mu|(X) \\ =& (\lambda + \mu)^+(X) + (\lambda + \mu)^-(X) \\ =& (\lambda + \mu)(P) - (\lambda + \mu)(N) \\ =& \lambda(P) + \mu(P) - \lambda(N) - \mu(N).\end{aligned}$$

Agora, como λ e μ também são cargas, temos que existe a decomposição de Hahn

(P_1, N_1) de λ e a decomposição de Hahn (P_2, N_2) de μ. Portanto

$$\begin{aligned}\|\lambda - \mu\| =& \lambda(P) + \mu(P) - \lambda(N) - \mu(N)\\ =& \lambda(P \cap P_1) + \lambda(P \cap N_1) - \lambda(N \cap P_1) - \lambda(N \cap N_1)\\ &+ \mu(P \cap P_2) + \mu(P \cap N_2) - \mu(N \cap P_2) - \mu(N \cap N_2)\\ \leq& \lambda(P \cap P_1) - \lambda(N \cap N_1) + \mu(P \cap P_2) - \mu(N \cap N_2)\\ \leq& \lambda^+(X) + \lambda^-(X) + \mu^+(X) + \mu^-(X)\\ \leq& |\lambda|(X) + |\mu|(X)\\ \leq& \|\lambda\| + \|\mu\|.\end{aligned}$$

Pelo que temos que $\|\cdot\|$ satisfaz a desigualdade triangular.

Portanto, temos que $\|\cdot\|$ define uma norma para $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

b) Vamos ver que $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ é completo com respeito à norma do item a).
Seja $\{\lambda_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ uma sequência de Cauchy.
Note que, dado $A \in \mathcal{A}$ temos que

$$|\lambda_n(A) - \lambda_m(A)| = |(\lambda_n - \lambda_m)(A)| \leq |\lambda_n - \lambda_n|(A) \leq |\lambda_n - \lambda_m|(X) \leq \|\lambda_n - \lambda_m\|.$$

Logo, como $\{\lambda_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ é um sequência de Cauchy em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$, temos que $\{\lambda_n(A)\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathbb{R}$ é uma sequência de Cauchy. Portanto, como $\mathbb{R}$ é completo, temos que existe $y_A \in \mathbb{R}$ tal que $\lambda_n(A) \to y_A$.
Definamos $\lambda : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\lambda(A) = y_A.$$

Vamos verificar que λ é uma carga.

- Note que $\lambda_n(\emptyset) = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, logo

$$\lambda(\emptyset) = \lim_{n\to\infty} \lambda_n(\emptyset) = 0.$$

- Seja $\{A_i\}_{i\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma sequência disjunta tal que $A = \bigcup_{i\in\mathbb{Z}^+} A_i$.
Temos a seguintes observações
  - Dado $\varepsilon > 0$, temos que existe $\overline{N} \in \mathbb{Z}^+$ tal que se $n, m \geq \overline{N}$, então

$$|\lambda_m(B) - \lambda(n)(B)| \leq \|\lambda_m - \lambda_n\| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \text{para todo } B \in \mathcal{A}.$$

Em particular, tomando límite quando $m \to \infty$ temos que

$$|\lambda(B) - \lambda_n(B)| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{1}$$

– Note que como λ_n é carga, temos que

$$\lim_{k\to\infty} \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \lambda_n(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n(A_i) = \lambda_n(A).$$

Isto é, que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $k \geq \delta$, então

$$\left|\lambda_n(A) - \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{2}$$

Portanto, usando as equacões (1) e (2), temos que dado $\varepsilon > 0$, existe $N > 0$ tal que se fixamos um $n \geq N$, existe $k > 0$ tal que

$$\begin{aligned}\left|\lambda(A) - \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| \leq& |\lambda(A) - \lambda_n(A)| + \left|\lambda_n(A) - \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| \\ &+ \left|\lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) - \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| \\ <& \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \\ <& \varepsilon.\end{aligned}$$

Agora, note que

$$\lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \lambda_n(A_i) = \sum_{i=1}^{k} \lambda(A_i).$$

Portanto temos que

$$\lambda(A) = \lim_{k\to\infty} \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \lambda(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(A_i).$$

Pelo que temos que λ é σ-aditiva e portanto é uma carga, i.e., $\lambda \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

Agora, vamos ver a convergência em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.
Seja $\{A_i\}_{i\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma partição disjunta de X, logo temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que se $m, n \geq N$, então

$$\sum_{i=1}^{k} |\lambda_m(A_i) - \lambda_n(A_i)| \leq \sum_{i=1}^{k} |\lambda_m - \lambda_n|(A_i) \leq |\lambda_m - \lambda_n|(X) < \varepsilon.$$

Logo, tomando límite quando $m \to \infty$, temos que

$$\sum_{i=1}^{k} |\lambda(A_i) - \lambda_n(A_i)| < \varepsilon, \quad \text{para todo } k \in \mathbb{Z}^+.$$

Portanto, tomando limite quando $k \to \infty$ temos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\lambda(A_i) - \lambda_n(A_i)| < \varepsilon.$$

Logo como ε não depende da partição, usando o exercicio 1 temos que para todo $n \geq N$ se cumpre que

$$\|\lambda - \lambda_n\| = |\lambda - \lambda_n|(X) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{k} |\lambda(A_i) - \lambda_n(A_i)|\right\} < \varepsilon.$$

Assim temos que

$$\lim_{n\to\infty} \|\lambda - \lambda_n\| = 0.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 3:

a) Se $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \mu, \nu$ são medidas σ-finitas em $(X, \mathcal{A})$, mostre que

1) Se $\nu << \lambda$ e $\lambda << \mu$, então $\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{d\mu}$.

2) Se $\lambda_1, \lambda_2 << \mu$, então $\frac{d(\lambda_1+\lambda_2)}{d\mu} = \frac{d\lambda_1}{d\mu} + \frac{d\lambda_2}{d\mu}$.

b) Definindo a variação total $|\lambda|$ de uma medida complexa λ por $d|\lambda| = |f|d\mu$ (relação $d\lambda = f d\mu$ sempre que μ é positiva). Mostre que $|\lambda|$ está bem definida e valem as propriedadesdo item a) também para medidas complexas absolutamente contínuas com respeito a uma medida positiva.

Solução:

a) 1) Note que como $\nu << \lambda$ e $\lambda << \mu$, pelo teorema de Radon-Nikodym temos que existem $f, g \in M^+(X, \mathcal{A})$ tais que

$$\nu(A) = \int_A f \, d\lambda, \quad \lambda(A) = \int_A g \, d\mu, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}. \tag{3}$$

Além disso, temos que o anterior implica que $\nu << \mu$, pelo que pelo teorema de Radon-Nikodym temos que existe $h \in M^+(X, \mathcal{A})$ tal que

$$\nu(A) = \int_A h \, d\mu, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Observe que, como $f \in M^+(X, \mathcal{A})$, temos que existe uma sequência monotona crescente $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ de funções simples tais que $f_n \to f$. Portanto, usando a equação (3) e o Teorema da convergência monótona temos que

$$\begin{aligned}
\nu(A) = \int_A f \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \int_A f_n \, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \int_A \sum_{i=1}^{k} a_i \chi_{A_i} \, d\lambda &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{k} a_i \int_{A_i} d\lambda \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{k} a_i \lambda(A_i) \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{k} a_i \int_{A_i} g \, d\mu \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_A \sum_{i=1}^{k} a_i \chi_{A_i} g \, d\mu \\
&= \lim_{n\to\infty} \int_A f_n g \, d\mu \\
&= \int_A fg \, d\mu.
\end{aligned}$$

Logo como a derivada de Radon-Nikodym é única q.t.p., temos que

$$\frac{d\nu}{d\mu} = h = fg = \frac{d\nu}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{d\mu}.$$

2) Note que como $\lambda_1, \lambda_2 << \mu$ usando o Teorema de Radon-Nidokym temos que existem $f_1, f_2 \in M^+(X, \mathcal{A})$ taes que

$$\lambda_1(A) = \int_A f_1 \, d\mu, \quad \lambda_2(A) = \int_A f_2 \, d\mu, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Além disso, temos que $\lambda_1 + \lambda_2 << \mu$, pelo que pelo Teorema de Radon-Nikodym temos que existe $h \in M^+(X, \mathcal{A})$ tal que

$$(\lambda_1 + \lambda_2)(A) = \int_A h \, d\mu, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Observe que como $f_1, f_2 \in M^+(X, \mathcal{A})$ usando a linearidade da integral temos que

$$(\lambda_1 + \lambda_2)(A) = \lambda_1(A) + \lambda_2(A) = \int_A f_1 \, d\mu + \int_A f_2 \, d\mu = \int_A f_1 + f_2 \, d\mu.$$

Logo, pela unicidade da derivada de Radon-Nikodym q.t.p., temos que

$$\frac{d(\lambda_1 + \lambda_2)}{d\mu} = h = f_1 + f_2 = \frac{d\lambda_1}{d\mu} + \frac{d\lambda_2}{d\mu}.$$

b) Sejam μ, ν medidas positivas tais que $\lambda << \mu$ e $\lambda << \nu$. Logo, pelo Teorema de Radon-Nikodym (e como λ é complexa) temos que existem $f \in L^1(\mu)$ e $g \in L^1(\nu)$ que satisfazen

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu, \quad \lambda(A) = \int_A g \, d\nu, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Logo definamos $|\lambda|$ e $\overline{|\lambda|}$ dadas por

$$|\lambda|(A) = \int_A |f| \, d\mu, \quad \overline{|\lambda|}(A) = \int_A |g| \, d\nu, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Vamos ver que $|\lambda| = \overline{|\lambda|}$.
Definimos $\rho = \mu + \nu$. Note que $\mu << \rho$ e $\nu << \rho$, pelo que usando o Teorema de Radon-Nikodym, temos que existem $h_1, h_2 \in M^+(X, \mathcal{A})$ tais que $d\mu = h_1 \, d\rho$ e $d\nu = h_2 \, d\rho$. Logo temos que usando a regra da cadeia mostrada no item a) obtemos que

$$\lambda(A) = \int_A f \, d\mu = \int_A f h_1 \, d\rho.$$

Similarmente

$$\lambda(A) = \int_A g \, d\nu = \int_A g h_2 \, d\rho.$$

Assim, pela unicidade da derivada de Radon-Nikodym, temos que $fh_1 = gh_2$ ρ-q.t.p., o que implica que $|f|h_1 = |g|h_2$ ρ-q.t.p.
Segue-se que usando a regra da cadeia se cumpre que

$$|\lambda|(A) = \int_A |f|\, d\mu = \int_A |f|h_1\, d\rho = \int_A |g|h_2\, d\rho = \int_A |g|\, d\nu = \overline{|\lambda|}(A).$$

Pelo que podemos garantir que $|\lambda| = \overline{|\lambda|}$, i.e., $|\lambda|$ está bem definida.
Agora, observe que se λ_1 e λ_2 são medidas complexas, temos que se $\lambda_1 << |\lambda_2|$, então existe $f \in L^1(|\lambda_2|)$ tal que $d\lambda_1 = f\, d|\lambda_2|$. Mas, por outro lado temos que $\lambda_2 << |\lambda_2|$, pelo que temos que existe $g \in L^1(|\lambda_2|)$ tal que $\lambda_2 = g\, d|\lambda_2|$.
Note que como $\lambda_1 << |\lambda_2|$, então temos que $f(x) = 0$ $|\lambda_2|$-q.t.p com $x \in \{g = 0\}$. Portanto, vamos definir

$$h = \begin{cases} \frac{f}{g}, & \text{se } g \neq 0, \\ 0, & \text{se } g = 0. \end{cases}$$

Agora, note que usando a regra da cadeia em $d\lambda_1 = g\, d\,|\lambda_2|$ (o argumento aqui e similar para medidas σ-finitas, pois $|\lambda_2|$ é positiva finita e $g \in L^1(|\lambda_2|)$), temos que

$$\int_A h\, d\lambda_1 = \int_A hg\, d\,|\lambda_2| = \int_A f\, d\,|\lambda_2| = \lambda_2(A).$$

Pelo que nos vamos definir $\lambda_1 << \lambda_2$ se $\lambda_1 << |\lambda_2|$ e a sua derivada de Radon-Nikodym é

$$\frac{d\lambda_1}{d\lambda_2} = \frac{\frac{d\lambda_1}{d|\lambda_2|}}{\frac{d\lambda_2}{d|\lambda_2|}}, \quad \lambda_2 - q.t.p.$$

Assim, supondo ν, λ e μ medidas complexas tais que $\nu << \lambda$ e $\lambda << \mu$, temos que existem funções que cumpren

- $d\nu = f_1\, d\,|\mu|$.
- $d\mu = g_1\, d\,|\mu|$.
- $d\nu = f_2\, d\,|\lambda|$.
- $d\lambda = g_2\, d\,|\lambda|$.
- $d\lambda = f_3\, d\,|\mu|$.

Logo, usando a regra da cadeia do item a) podemos garantir que

$$\nu(A) = \int_A \frac{f_1}{g_1}\, d\mu = \int_A f_1\, d\,|\mu| = \int_A \frac{f_1}{f_3}\, d\lambda = \int_A \frac{f_1}{f_3} \cdot g_2\, d\,|\lambda| = \int_A \frac{f_1}{f_3} \cdot \frac{g_2}{f_2}\, d\nu.$$

Logo temos que $\frac{f_1}{f_3} \cdot \frac{g_2}{f_2} = 1$ ν-q.t.p. pelo que podemos afirmar que $\frac{f_2}{g_2} \cdot \frac{f_3}{f_1} = 1$ ν-q.t.p. Assim

$$\nu(A) = \int_A \frac{f_2}{g_2} \cdot \frac{f_3}{f_1} \, d\nu = \int_A \frac{f_2}{g_2} \cdot f_3 \, d\,|\mu| = \int_A \frac{f_2}{g_2} \cdot \frac{f_3}{g_1} \, d\mu.$$

Logo, temos que

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{f_1}{g_1} = \frac{f_2}{g_2} \cdot \frac{f_3}{g_1} = \frac{d\nu}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{d\mu}.$$

Pelo que temos que a regra da cadeia também é válida para medidas complexas.
Usando a definição e o mesmo argumento que usamos para o item a) podemos afirmar que se $\lambda_1, \lambda_2 << \mu$ (complexas), então

$$\frac{d(\lambda_1 + \lambda_2)}{d\mu} = \frac{d\lambda_1}{d\mu} + \frac{d\lambda_2}{d\mu}.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 4:

Sejam V um espaço vetorial normado e ϕ um funcional linear em V.

a) Mostre que as quantidades

$$\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\}, \quad \sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| = 1\}, \quad \sup_{x\neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|},$$

são iguais e que são finitas se, e somente se, ϕ é limitado.

b) Mostre que o conjunto dos funcionais lineares limitados em V é um espaçõ métrico completo.

Solução:

a) Note que se denotamos $y = \frac{x}{\|x\|}$, temos que como ϕ é um funcional linear, então

$$\frac{|\phi(x)|}{\|x\|} = \left|\phi\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right| = |\phi(y)|.$$

Logo temos que como $\|y\| = 1$ para todo $x \in V \setminus \{0\}$, então podemos garantir que

$$\sup_{x\neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} |\phi(x)|.$$

Agora, note que como $\{x \in V : \|x\| = 1\} \subseteq \{x \in V : \|x\| \leq 1\}$, então temos que

$$\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| = 1\} \leq \sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\}.$$

Por outro lado, note que se $\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\} = 0$, então temos que $|\phi(x)| = 0$ para todo $x \in V$, pois $\phi(0) = 0$ e para todo $x \in V \setminus \{0\}$ temos que se $y = \frac{x}{\|x\|}$, então $\phi(x) = \phi(y)\|x\| = 0$, pelo que a igualdade com $\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| = 1\}$ é trivial. Portanto, vamos considerar que $\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\} \neq 0$.
Segue-se do anterior que

$$\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\} = \sup\{|\phi(x)| : x \in V \setminus \{0\}, \|x\| \leq 1\}.$$

Portanto, note que se $x \in V \setminus \{0\}$ com $\|x\| \leq 1$ se cumpre que

$$|\phi(x)| \leq \frac{|\phi(x)|}{\|x\|}.$$

Logo como $\{x \in V : \|x\| \leq 1\} \subseteq V \setminus \{0\}$, temos que

$$\sup\{|\phi(x)| : x \in V \setminus \{0\}, \|x\| \leq 1\} \leq \sup_{x\neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|}.$$

Pelo que podemos concluir que

$$\sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\} = \sup_{x\neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|}.$$

O que nos permite garantir que as 3 quantidades são iguais.
Para finalizar, note que nos definimos $\{\phi\} = \sup\{|\phi(x)| : x \in V, \|x\| \leq 1\}$, pelo que podemos afirmar que ϕ é limitado se, e somente se, as 3 quantidades são finitas.

b) Seja $L(V)$ o conjunto dos funcionais lineares limitados com a norma

$$\|\phi\| = \sup_{\substack{x \in V \\ \|x\|=1}} |\phi(x)|.$$

Suponha $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq L(V)$ sequência de Cauchy. Vamos ver que $\phi_n \to \phi \in L(V)$.
Seja $x \in V \setminus \{0\}$. Note que como $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ é de Cauchy, temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que se $n, m \geq N$, então

$$\|\phi_n - \phi_m\| < \frac{\varepsilon}{\|x\|_V}.$$

Portanto, temos que

$$\begin{aligned} |\phi_n(x) - \phi_m(x)| &\leq \|\phi_n - \phi_m\| \, \|x\|_V \\ &< \frac{\varepsilon}{\|x\|_V} \, \|x\|_V \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Logo $\{\phi_n(x)\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathbb{R}$ é uma sequência de Cauchy, mas como $\mathbb{R}$ é completo, temos que existe $y_x \in \mathbb{R}$ tal que $\phi_n(x) \to y_x$.
Assim, defina $\phi : V \to \mathbb{R}$ dado por $\phi(x) = y_x$.
Agora, vamos ver a convergência em norma.
Como $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ é de Cauchy temos que dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que para todo $n, m \geq N$,

$$\|\phi_m - \phi_n\| < \varepsilon.$$

Em particular, fixando n y pegando límite quando $m \to \infty$, temos que para todo $x \in V$ tal que $\|x\| = 1$ se cumpre que

$$|\phi(x) - \phi_n(x)| = \lim_{m\to\infty} |\phi_m(x) - \phi_n(x)| \leq \lim_{m\to\infty} \|\phi_m - \phi_n\| \, \|x\|_V < \varepsilon.$$

Logo como ε é independente de x, temos que pegando sup sobre x con $\|x\|_V = 1$ obtemos que

$$\|\phi - \phi_n\| < \varepsilon,$$

para todo $n \geq N$. Portanto

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \|\phi_n - \phi\| = 0.$$

Logo usando o anterior temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{Z}^+$ tal que se $n \geq N$, então

$$\|\phi - \phi_n\| < \varepsilon.$$

Logo usando a desigualdade triangular temos que como ϕ_n é um funcional linear limitado, então

$$\|\phi\| \leq \|\phi - \phi_n\| + \|\phi_n\| < \varepsilon + \|\phi_n\| < +\infty.$$

Depois, note que ϕ é linear, pois dados $x, y \in V$ e c escalar temos que

$$\phi(x + cy) = \lim_{n\to\infty} \phi_n(x + cy) = \lim_{n\to\infty} \phi_n(x) + c\phi_n(y) = \phi(x) + c\phi(y).$$

Pelo que temos garantido que $\phi \in L(V)$ e que $\phi_n \to \phi$ em $L(V)$ quando $n \to \infty$ o que nos permite concluir que $L(V)$ é um espaço métrico completo.

Exercício 5:

Dado $1 \leq p < +\infty$, q o expoente conjugado de p e ϕ um funcional linear limitado positivo em $L^p(X, \mathcal{A}, \mu; \mathbb{R})$, assumindo μ σ-finita, mostre que se $\phi(f) = \int gf \, d\mu$ para toda $f \in L^p$, então $g \in L^q$ e $\|g\|_q = \|\phi\|$.

Solução:

Note que como $1 \leq p < +\infty$, q é o expoente conjugado e μ é σ-finita, temos que pelo teorema de representação de Riesz existe uma única $g \in L^q$ tal que

$$\phi(f) = \int fg \, d\mu, \quad \text{para toda } f \in L^p.$$

Agora, note que usando a desigualdade de Hölder temos que

$$\|\phi\| = \sup_{\|f\|=1} \left| \int fg \, d\mu \right| \leq \sup_{\|f\|=1} \int |f| \, |g| \, d\mu \leq \sup_{\|f\|=1} \|f\|_p \, \|g\|_q \leq \|g\|_q .$$

Agora, note que

$$\begin{aligned} \left\| |g|^{q-1} \operatorname{sgn}(g) \right\|_p^p = \int_{\mathbb{C}} \left| |g|^{q-1} \chi_{\mathbb{C}\setminus\{g=0\}} \frac{g(z)}{|g(z)|} \right|^{\frac{q}{q-1}} d\mu &= \int_{\mathbb{C}} |g|^q \chi_{\mathbb{C}\setminus\{g=0\}} \left(\frac{|g(z)|}{|g(z)|} \right)^{\frac{q}{q-1}} d\mu \\ &= \int_{\mathbb{C}} |g|^q \, d\mu \\ &= \|g\|_q^q . \end{aligned}$$

Logo, temos que $\| |g| \operatorname{sgn}(g) \|_p = \|g\|_q^{q-1}$. Assim, pegando g_0 dada por

$$g_0(z) = \frac{|g(z)|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}} \operatorname{sgn}(g).$$

Temos que

$$\|g_0\|_p = \frac{\|g\|_{q-1}^q}{\|g\|_{q-1}^q} = 1.$$

Além disso, note que

$$\int_{\mathbb{C}} g_0 g \, d\mu = \frac{1}{\|g\|_q^{q-1}} \int_{\mathbb{C}} |g|^{q-1} \operatorname{sgn}(g) g \, d\mu = \frac{\|g\|_q^q}{\|g\|_q^{q-1}} = \|g\|_q .$$

Logo temos que

$$\|g\|_q \leq \|\phi\| \leq \|g\|_q .$$

Pelo que podemos garantir que $\|g\|_q = \|\phi\|$.

Exercício 6:

Sejam μ, λ medidas positivas finitas em $(X, \mathcal{A})$. Complete o seguinte roteiro para demostrar o Teorema de Lebesgue-Radon-Nikodym neste caso.

a) Ou $\lambda \perp \mu$, ou existem $\varepsilon > 0$ e $A \in \mathcal{A}$ tais que $\mu(A) > 0$ e A é um conjunto positivo para a carga $\lambda - \varepsilon\mu$.

b) Existe $f \in M^+(X, \mathcal{A})$ tal que $\int_X f\, d\mu = \alpha < +\infty$, onde

$$\alpha = \sup\left\{\int_X h\, d\mu : h \in M^+(X, \mathcal{A}), \quad \int_A h\, d\mu \leq \lambda(A), \text{ para todo } A \in \mathcal{A}\right\}.$$

c) A expressão $d\lambda_s = d\lambda - f d\mu$ define uma medida positiva $\lambda_s \perp \mu$.

d) A decomposição $d\lambda = d\lambda_s + f d\mu$, com $f \in L^1(\mu)$ e $\lambda_s \perp \mu$, é única.

Solução:

a) Considere a decomposição de Hahn (P_n, N_n) com respeito a carga $\lambda - \frac{1}{n}\mu$.
Suponha $P = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ e note o seguinte

- Se $\mu(P) = 0$, temos que

$$\left(\lambda - \frac{1}{n}\mu\right)(P) = \lambda(P) \geq 0 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Note que como $P_n \subseteq P$, então $N = X \setminus P \subseteq X \setminus P_n = N_n$, logo temos que

$$\left(\lambda - \frac{1}{n}\mu\right)(X \setminus P) \leq 0.$$

Daí que

$$\lambda(X \setminus P) \leq \frac{1}{n}\mu(X \setminus P), \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Logo como μ e λ são medidas positivas finitas, temos que

$$\lambda(X \setminus P) = 0.$$

Portanto, temos que $\lambda(X \setminus P) = \mu(P) = 0$ com $X \setminus P, P \in \mathcal{A}$ tais que $(X \setminus P) \cap P = \emptyset$ e $(X \setminus P) \cup P = X$. Pelo que temos que $\lambda \perp \mu$.

- Agora, suponha que $\mu(P) \neq 0$, logo temos que

$$0 \neq \mu(P) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(P_n).$$

Logo como μ é medida positiva, temos que existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $\mu(P_m) > 0$. Sendo assim, defina $\varepsilon = \frac{1}{m} > 0$ e $A = P_m \in \mathcal{A}$. Logo, pelo anterior temos que $\mu(A) > 0$ e $(\lambda - \varepsilon\mu)(A) \geq 0$.

b) Agora, considere o seguinte conjunto

$$S := \left\{ \int_X h\,d\mu : h \in M^+(X,\mathcal{A}), \int_A h\,d\mu \leq \lambda(A), \text{ para toda } A \in \mathcal{A} \right\}.$$

Note que $S \neq \emptyset$, ja que se pegamos $h = 0 \in M^+(X,\mathcal{A})$ temos que

$$\int_A h\,d\mu = 0 \leq \lambda(A), \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Logo $\int_X h\,d\mu = 0 \in S$.
Agora, note que se pegamos h_1 e h_2 (com as condições de S) temos que $\max\{h_1, h_2\}$ cumpre as condições de S, pois

$$\max\{h_1, h_2\} = h_1\chi_{h_1 \geq h_2} + h_2\chi_{h_1 < h_2}.$$

E como $h_1, h_2 in M^+(X,\mathcal{A})$, temos que os conjuntos $\{x : h_1 \geq h_2\}$ e $\{x : h_1 < h_2\}$ são mensuráveis, e como h_1 e h_2 cumpren as condições de S para todo $A \in \mathcal{A}$, temos que $\max\{h_1, h_2\}$ também as cumpre.
Por outro lado, note que se pegamos h (com as condições de S) tal que $\int_X h\,d\mu \in S$, temos que

$$\int_A h\,d\mu \leq \lambda(A), \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Em particular, como λ é medida finita, temos que

$$\int_X h\,d\mu \leq \lambda(X) < +\infty.$$

Logo temos que

$$\sup S = \sup \int_X h\,d\mu \leq \lambda(X) < +\infty.$$

Pelo que temos que se definimos $\alpha = \sup S$, então $\alpha < +\infty$.
Sendo assim, pla caracterização de supremo, temos que dado $n \in \mathbb{Z}^+$ existe h_n (com as condições de S) tal que

$$\alpha - \frac{1}{n} \leq \int_X h_n\,d\mu.$$

Considere $g_n = \max\{h_1, \cdots, h_n\}$, logo temos que

$$\alpha - \frac{1}{n} \leq \int_X h_n\,d\mu \leq \int_X g_n\,d\mu, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Assim, usando a desigualdade anterior e que g_n cumpre as condições de S temos que

$$\lim_{n\to\infty} \int_X g_n\,d\mu = \alpha.$$

Mas, note que como $g_n \in M^+(X, \mathcal{A})$, temos que pelo teorema da convergência monótona, existe $f \in M^+(X, \mathcal{A})$ tal que $g_n \to f$ pontoalmente e

$$\int_X f\, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X g_n\, d\mu = \alpha < +\infty.$$

Mais que isso temos que para todo $A \in \mathcal{A}$ se cumpre que

$$\int_A f\, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_A g_n\, d\mu \leq \lambda(A).$$

c) Usando o anterior, temos que definindo λ_s dada por

$$\lambda_s(A) = \lambda(A) - \int_A f\, d\mu \geq 0, \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Então λ_s é uma medida positiva finita.
Suponha que $\lambda_s \not\perp \mu$, logo, pelo item a) temos que existe $\varepsilon > 0$ e $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) > 0$ e para todo $B \in \mathcal{A}$ tal que $B \subseteq A$, temos que $(\lambda_s - \varepsilon\mu)(B) \geq 0$. Isto é

$$(\lambda_s - \varepsilon\mu)(B) = \lambda(B) - \int_B f\, d\mu - \varepsilon\mu(B) \geq 0.$$

Daí que

$$\lambda(B) \geq \int_B f + \varepsilon\, d\mu, \quad \text{para todo } B \subseteq A.$$

Logo, note que dado $C \in \mathcal{A}$ temos que pela desigualdade anterior e o item b) podemos garantir que

$$\lambda(C) = \lambda(A \cap C) + \lambda(C \setminus A) \geq \int_{A\cap C} f + \varepsilon\, d\mu + \int_{C\setminus A} f\, d\mu = \int_C f + \varepsilon\chi_A\, d\mu.$$

Logo, $f + \varepsilon\chi_A$ cumpre as condições de S, mas

$$\alpha = \int_X f\, d\mu < \int_X f\, d\mu + \varepsilon\mu(A) \leq \int_X f + \varepsilon\chi_A\, d\mu.$$

O que contradice a maximalidade de α. Assim, podemos garantir que $\lambda_s \perp \mu$.

d) Agora, suponha que existe $\lambda_s, \overline{\lambda}_s$ medidas positivas e $f, \overline{f} \in L^1(\mu)$ tais que

$$d\lambda_s = d\lambda + f\, d\mu \perp d\mu, \quad \text{e} \quad d\overline{\lambda}_s = d\lambda + \overline{f}\, d\mu \perp d\mu.$$

Note que pela definição temos que

$$\lambda_s(A) - \int_A f\, d\mu = \overline{\lambda}_s(A) - \int_A \overline{f}\, d\mu.$$

Daí que

$$(\lambda_s - \overline{\lambda}_s)(A) = \int_A f - \overline{f}\, d\mu.$$

Agora, note que como $\lambda_s \perp \mu$ e $\overline{\lambda}_s \perp \mu$, temos que $\lambda_s - \overline{\lambda}_s \perp \mu$.
Por outro lado, temos que $f - \overline{f}\, d\mu << \mu$.
Portanto, usando que a única medida que é absolutamente contínua a μ e singular a μ ão mesmo tempo é a medida nula, podemos garantir que

$$(\lambda_s - \overline{\lambda}_s)(A) = \int_A f - \overline{f}\, d\mu = 0.$$

Pelo que podemos garantir que $\lambda_s = \overline{\lambda}_s$ e $f = \overline{f}$.

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 7:

Vamos assumir como verdade o Teorema de Representação de Riesz para espaços de Hilbert que diz o seguinte: se H é um espaço normado completo cuja norma provém de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, então para todo funcional linear limitado ϕ em H existe um único $x_0 \in H$ tal que $\phi(x) = \langle x, x_0 \rangle$ para todo $x \in H$. Dadas duas medidas finitas μ, λ em $(X, \mathcal{A})$, com $\lambda << \mu$, complete o seguinte roteiro para provar o Teorema de Radon-Nikodym neste caso.

a) Existe $g \in L^2(\mu + \lambda)$ tal que $\int f(1-g)\, d\lambda = \int fg\, d\mu$ para toda $f \in L^2(\mu + \lambda)$.

b) Temos $0 \leq g \leq 1$ λ-q.t.p. em X. Podemos tomar g satisfazendo esta desigualdade em todo o X.

c) A derivada de Radon-Nikodym procurada é $\frac{g}{1-g}$.

Solução:

a) Seja $\phi : L^2(\mu + \lambda) \to \mathbb{R}$ dado por

$$\phi(f) = \int f\, d\lambda.$$

Note que como μ e λ são medidas finitas, temos também que $\mu + \lambda$ define uma medida finita, logo usando a desigualdade de Hölder temos que

$$\begin{aligned} |\phi(f)| = \left| \int f\, d\lambda \right| &\leq \int |f|\, d\lambda \\ &\leq \int |f|\, d\lambda + \int |f|\, d\mu \\ &\leq \int |f|\, d(\mu + \lambda) \\ &\leq \left(\int |f|^2\, d(\mu + \lambda) \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int 1\, d(\mu + \lambda) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq ((\mu + \lambda)(X))^{\frac{1}{2}} \, \|f\|_{L^2(\mu+\lambda)} \, . \end{aligned}$$

Pelo que temos que ϕ está bem definido e limitado.
Logo, pegando $f, g \in L^2(\mu + \lambda)$ e c escalar temos que

$$\phi(f + cg) = \int f + cg\, d\lambda = \int f\, d\lambda + c \int g\, d\lambda = \phi(f) + c\phi(g).$$

Daí que ϕ é um funcional linear limitado em $L^2(\mu + \lambda)$. Portanto, usando o Teorema de Representação de Riesz, temos que existe uma única $g \in L^2(\mu + \lambda)$ tal que

$$\int f\, d\lambda = \phi(f) = \langle f, g \rangle = \int fg\, d(\mu + \lambda). \tag{4}$$

Logo isto implica que

$$\int f(1-g)\, d\lambda = \int fg\, d\mu. \tag{5}$$

b) Note que

$$\int |\chi_{\{g<0\}}|^2 \, d(\mu+\lambda) = (\mu+\lambda)(\{g<0\}) \leq (\mu+\lambda)(X) < +\infty.$$

Logo, temos que $\chi_{\{g<0\}} \in L^2(\mu+\lambda)$, pelo que usando a equação (4) temos que

$$\lambda(\{g<0\}) = \int \chi_{\{g<0\}} \, d\lambda = \int_{\{g<0\}} g \, d(\mu+\lambda).$$

Logo, note que como $g<0$ para todo $x \in \{g<0\}$, então temos que

$$0 \leq \lambda(\{g<0\}) \leq \int_{\{g<0\}} g \, d(\mu+\lambda) \leq 0.$$

Pelo que podemos garantir que $\lambda(\{g<0\}) = 0$.
Similarmente, note que

$$\int |\chi_{\{g>1\}}|^2 \, d(\mu+\lambda) = (\mu+\lambda)(\{g>1\}) \leq (\mu+\lambda)(X) < +\infty.$$

Logo, temos que $\chi_{\{g>1\}} \in L^2(\mu+\lambda)$, pelo que usando a equação (5) temos que

$$\int_{\{g>1\}} 1-g \, d\lambda = \int_{\{g>1\}} g \, d\mu.$$

Mas note que $1-g \leq 0$ para todo $x \in \{g>1\}$, pelo que temos que

$$0 \leq \int_{\{g>1\}} g \, d\mu = \int_{\{g>1\}} 1-g \, d\lambda \leq 0.$$

Logo temos que $1-g=0$ λ-q.t.p para todo $x \in \{g>1\}$, mas como istas dois condições são mutuamente excluyentes, temos que $\lambda(\{g>1\}) = 0$.
Assim, concluimos que $0 \leq g \leq 1$ λ-q.t.p em todo o X.

c) Agora, dado $A \in \mathcal{A}$ definamos f_n dada por

$$f_n = \chi_{B_n \cap A} \frac{1}{(1-g)}, \quad \text{onde } B_n = \left\{ 0 \leq g \leq 1 - \frac{1}{n} \right\}.$$

Note que se $x \in B_n$, temos que $1 \geq 1-g(x) \geq \frac{1}{n}$, pelo que podemos afirmar que $\frac{1}{(1-g(x))^2} \leq n^2$, logo temos que

$$\int |f_n|^2 \, d(\mu+\lambda) = \int_{B_n \cap A} \frac{1}{(1-g)^2} \, d(\mu+\lambda) \leq \int n^2 \, d(\mu+\lambda) \leq (\mu+\lambda)(B_n \cap A) n^2 < +\infty.$$

Pelo que podemos afirmar que $f_n \in L^2(\mu+\lambda)$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
Assim, usando (5) temos que

$$\lambda(B_n \cap A) = \int \chi_{B_n \cap A}\, d\lambda = \int \chi_{B_n \cap A} \frac{(1-g)}{(1-g)}\, d\lambda = \int f_n(1-g)\, d\lambda = \int f_n g\, d\mu$$
$$= \int_{B_n \cap A} \frac{g}{1-g}\, d\mu.$$

Em particular temos que se $n = 1$, então $B_1 = \{g = 0\}$, logo

$$\lambda(\{g=0\}) = \int_{\{g=0\}} \frac{g}{1-g}\, d\mu = 0.$$

E, usando que $\chi_{\{g=1\}} \in L^2(\mu+\lambda)$ (pois $\mu+\lambda$ é finita), temos que pela equação (5) se cumpre que

$$\mu(\{g=1\}) = \int_{\{g=1\}} g\, d\mu = \int_{\{g=1\}} 1-g\, d\lambda = 0.$$

Pelo que temos que $\mu(\{g=1\}) = 0$, logo como $\lambda << \mu$, temos que $\lambda(\{g=1\}) = 0$.
Assim, sem perdida de generalidade, podemos supor que $X = \{0 < g < 1\}$. Logo, note que como $B_n \subseteq B_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ e a sequência de funções $\{\chi_{B_n \cap A} \frac{g}{1-g}\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ é monótona crescente, temos que pela continuidade da medida λ e pelo Teorema da convergência Monótona se cumpre que

$$\lambda(A) = \lambda(X \cap A) = \lim_{n\to\infty} \lambda(B_n \cap A) = \lim_{n\to\infty} \int_{B_n \cap A} \frac{g}{1-g}\, d\mu = \int_A \frac{g}{1-g}\, d\mu.$$

Logo podemos denotar $\frac{g}{1-g} = \frac{d\lambda}{d\mu}$.
Para garantir a unicidade, note que como $\lambda(X) < +\infty$, temos que $\frac{g}{1-g} \in L^1(\mu)$, pelo que se nos supor que existe $h \in L^1(\mu)$ tal que $\lambda(A) = \int_A h\, d\mu$ para todo $A \in \mathcal{A}$, temos que

$$\int_X \frac{g}{1-g}\, d\mu = \int_X h\, d\mu.$$

Pelo que temos que $h = \frac{g}{1-g}$ μ-q.t.p.
Assim, podemos concluir o Teorema de Radon-Nikodym neste caso.